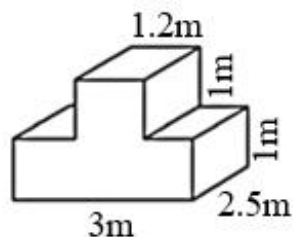


五年级下册数学 30 道必考题型专项练习

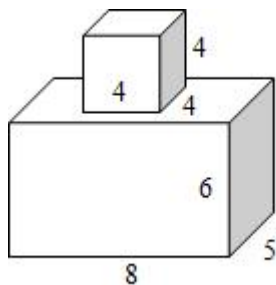
(重点易错, 要求掌握)

一、求不规则图形的表面积与体积。(近几年期中常见题型)

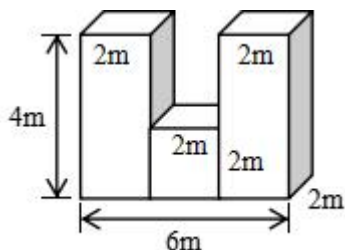
1. 计算下面几何体的表面积。



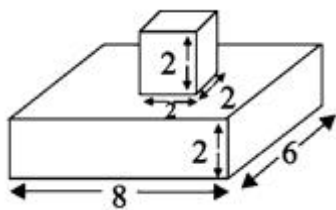
2. 计算下面几何体（搭积木）的表面积和体积（单位：cm）



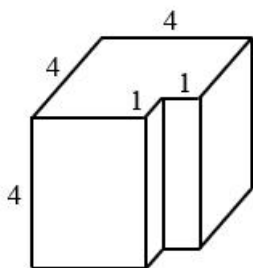
3. 计算下面组合图形的表面积。



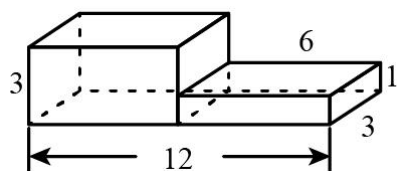
4. 求出下面图形的表面积。（单位：分米）



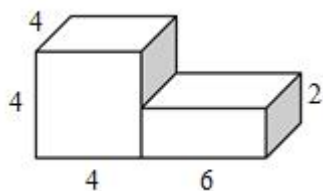
5. 计算下面图形的体积和表面积。（单位：分米）



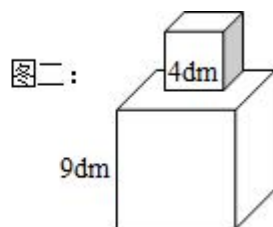
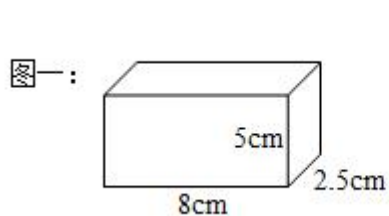
6. 计算下面图形的表面积和体积。（单位：分米）



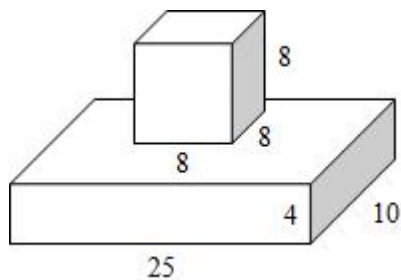
7. 求下面图形的表面积和体积。(单位: cm)



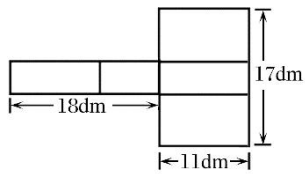
8. 请你分别计算图一的表面积、图二的体积。



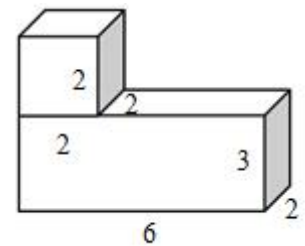
9. 计算下面立体图形的体积和表面积。(单位: cm)



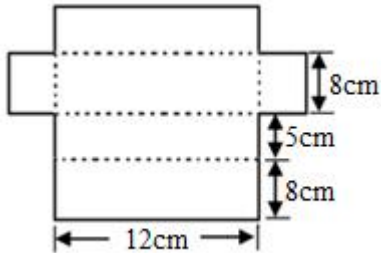
10. 下图是长方体纸盒侧面展开图，求它的容积。



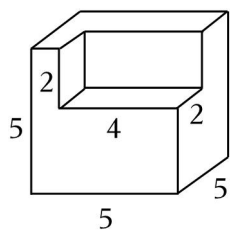
11. 计算下面图形的表面积和体积。（单位：cm）



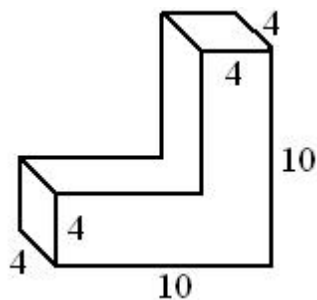
12. 下图是一个长方体的展开图，计算这个长方体的表面积。



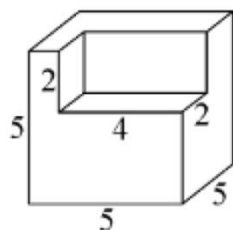
13. 计算如图所示图形的表面积和体积。(单位: cm)



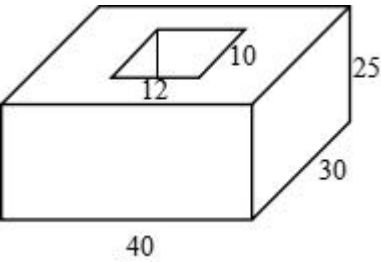
14. 求下面组合图形的面积和体积。(单位: 厘米)



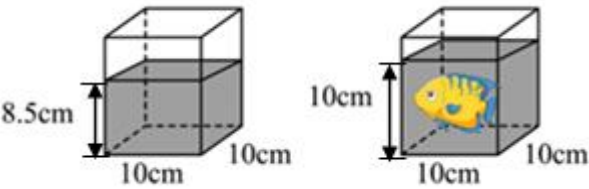
15. 计算下面图形的表面积和体积。(单位: cm)



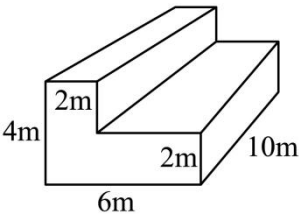
16. 如图，计算这块空心砖的体积。（单位：厘米）

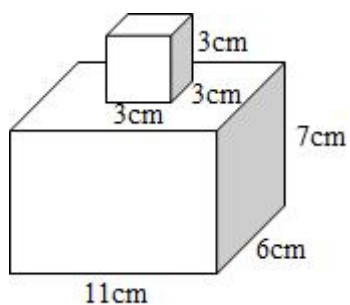
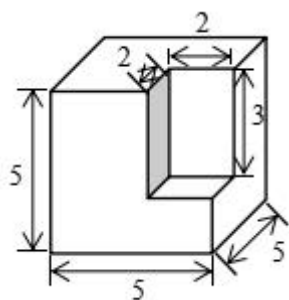
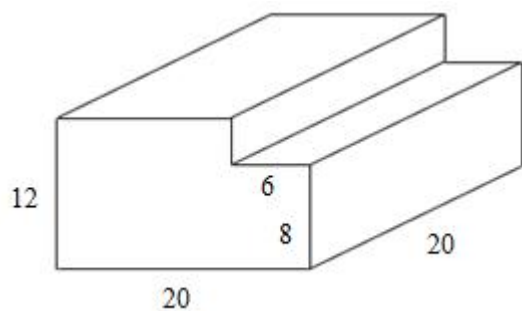


17. 观察下图，计算鱼的体积。

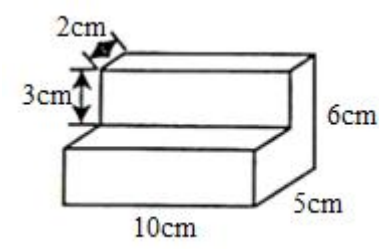


18. 求出下列图形的表面积。

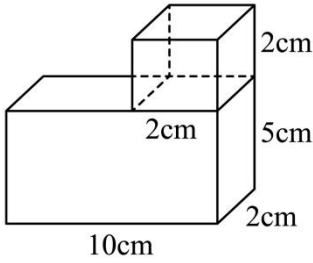


19. 计算下面立体图形的表面积和体积。**20. 分别求出下面图形的表面积和体积。****21. 计算下列图形的表面积和体积（单位：厘米）。**

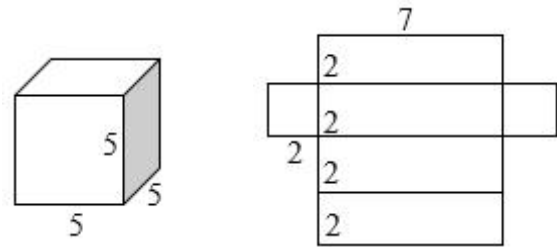
22. 计算下面物体的体积。



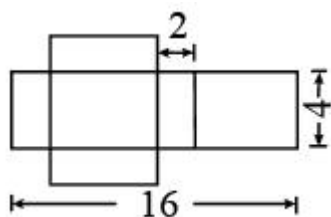
23. 计算下面图形的体积和表面积。



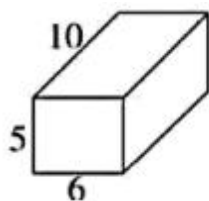
24. 下图是一个长方体的展开图，计算下面各立体图形的表面积和体积。（单位：cm）



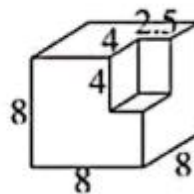
25. 下面是一个长方体纸盒的展开图，根据条件算出这个长方体纸盒的表面积和体积。（单位：cm）



26. 求下面图形的表面积和体积。（单位：厘米）

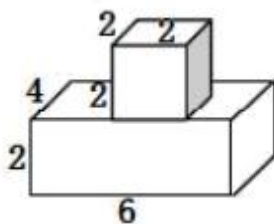


图一

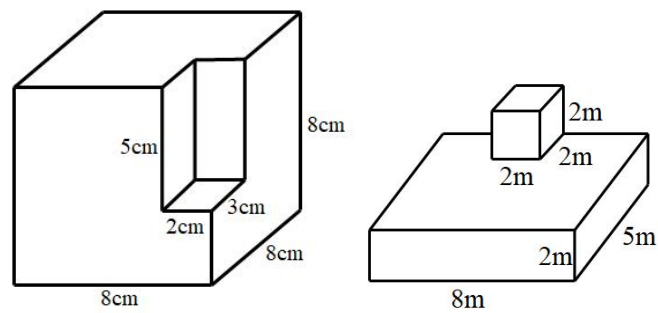


图二

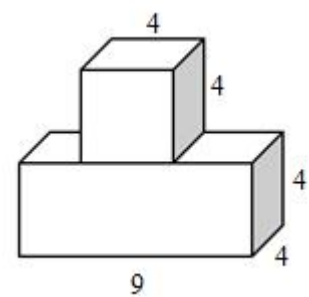
27. 计算下面立体图形的体积。（单位：cm）



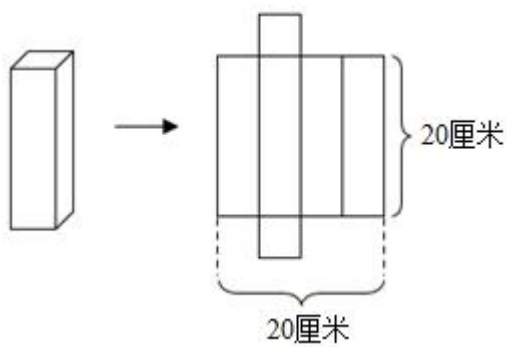
28. 计算下面几何体的（左）表面积和（右）体积。



29. 求下面图形的表面积和体积。（单位：米）



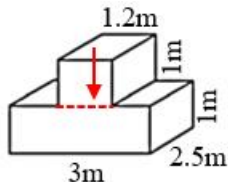
30. 下图是一个底面为正方形的长方体，计算这个长方体的表面积。



参考答案：

1. 33.4m^2

【分析】如图：



观察图形可知，两个长方体有重合的部分，把小长方体的上面向下平移，补给大长方体的上面；这样大长方体的表面积是6个面的面积之和，而小长方体只需计算4个面（前后面和左右面）的面积。

组合图形的表面积 = 小长方体4个面的面积 + 大长方体的表面积，小长方体4个面的面积 = $(\text{长} \times \text{高} + \text{宽} \times \text{高}) \times 2$ ，大长方体的表面积 = $(\text{长} \times \text{宽} + \text{长} \times \text{高} + \text{宽} \times \text{高}) \times 2$ ，代入数据计算即可。

$$\begin{aligned} & \text{【详解】} (1.2 \times 1 + 2.5 \times 1) \times 2 + (3 \times 2.5 + 3 \times 1 + 2.5 \times 1) \times 2 \\ &= (1.2 + 2.5) \times 2 + (7.5 + 3 + 2.5) \times 2 \\ &= 3.7 \times 2 + 13 \times 2 \\ &= 7.4 + 26 \\ &= 33.4 (\text{m}^2) \end{aligned}$$

几何体的表面积是 33.4m^2 。

2. 300cm^2 ; 304cm^3

【分析】从图中可知，正方体与长方体有重合部分，把正方体的上面向下平移，补给长方体的上面，这样长方体的表面积是完整的，而正方体只需计算4个面（前后面和左右面）的面积；

组合图形的表面积 = 长方体的表面积 + 正方体4个面的面积；组合图

形的体积＝长方体的体积＋正方体的体积；

根据长方体的表面积＝（长×宽＋长×高＋宽×高）×2，正方体4个面的面积＝棱长×棱长×4，长方体的体积＝长×宽×高，正方体的体积＝棱长×棱长×棱长，分别代入数据计算即可。

【详解】长方体的表面积：

$$\begin{aligned}& (8 \times 5 + 8 \times 6 + 5 \times 6) \times 2 \\&= (40 + 48 + 30) \times 2 \\&= 118 \times 2 \\&= 236 \text{ (cm}^2\text{)}\end{aligned}$$

正方体4个面的面积：

$$\begin{aligned}& 4 \times 4 \times 4 \\&= 16 \times 4 \\&= 64 \text{ (cm}^2\text{)}\end{aligned}$$

几何体的表面积：

$$236 + 64 = 300 \text{ (cm}^2\text{)}$$

长方体的体积：

$$\begin{aligned}& 8 \times 5 \times 6 \\&= 40 \times 6 \\&= 240 \text{ (cm}^3\text{)}\end{aligned}$$

正方体的体积：

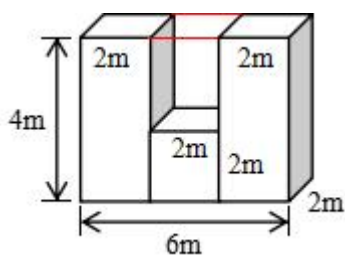
$$\begin{aligned}& 4 \times 4 \times 4 \\&= 16 \times 4 \\&= 64 \text{ (cm}^3\text{)}\end{aligned}$$

几何体的体积：

$$240 + 64 = 304 \text{ (cm}^3\text{)}$$

3. 88m^2

【分析】通过观察图形可知，由于两个长方体和一个正方体粘合在一起，把中间正方体的上面向上平移，左边长方体比正方体高出部分的面补在前面，同理右边长方体比正方体高出部分的面补在后面，如下图，所以整个图形的表面积相当于一个长为 6m ，宽为 2m ，高为 4m 的长方体表面积，长方体表面积 = (长 $\times$ 宽 + 长 $\times$ 高 + 长 $\times$ 高) $\times 2$ ，据此解答。



【详解】据分析可知，组合图形的表面积为：

$$\begin{aligned} & (6 \times 4 + 6 \times 2 + 4 \times 2) \times 2 \\ &= (24 + 12 + 8) \times 2 \\ &= 44 \times 2 \\ &= 88 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

4. 168 平方分米

【分析】观察组合图形可得：组合图形表面积 = 长方体表面积 + 正方体的 4 个面的面积。

$$\begin{aligned} & \text{【详解】} (8 \times 6 + 8 \times 2 + 2 \times 6) \times 2 + 2 \times 2 \times 4 \\ &= (48 + 16 + 12) \times 2 + 4 \times 4 \end{aligned}$$

$$=76\times 2+16$$

$$=152+16$$

$$=168 \text{ (平方分米)}$$

5. 60 立方分米；94 平方分米

【分析】通过观察可知，该图形可以看作一个棱长为 4 分米的正方体切去了一个底面边长为 1 分米，高为 4 分米的长方体，计算它的体积时直接用正方体体积减去长方体体积即可；从上下前后左右六个方向整体观察可知，它的表面积相当于正方体的表面积减去两个边长为 1 分米的正方形的面积（上下两个面各缺少一个）。

【详解】体积：

$$4\times 4\times 4-1\times 1\times 4$$

$$=64-4$$

$$=60 \text{ (立方分米)}$$

表面积：

$$4\times 4\times 6-1\times 1\times 2$$

$$=96-2$$

$$=94 \text{ (平方分米)}$$

6. 表面积是 138 平方分米，体积是 72 立方分米

【分析】两个长方体拼在一起，表面积比原来减少了 2 个长方形面，每个面长 3 厘米，宽 1 厘米；根据长方体的表面积 = (长 × 宽 + 长 × 高 + 宽 × 高) × 2，用 $[3\times (12-6)+3\times (12-6)+3\times 3]\times 2$ 即可求出左边长方体原来的表面积，用 $[6\times 3+6\times 1+3\times 1]\times 2$ 即可求出右边长方体原来的表面积，然后将两个长方体的表面积相加，再减

去 $(3 \times 1 \times 2)$ 平方厘米，即可求出立体图形的表面积；最后根据长方体的体积 = 长 $\times$ 宽 $\times$ 高，用 $(12 - 6) \times 3 \times 3 + 6 \times 3 \times 1$ 即可求出立体图形的体积。

$$\text{【详解】} [3 \times (12 - 6) + 3 \times (12 - 6) + 3 \times 3] \times 2$$

$$= [3 \times 6 + 3 \times 6 + 3 \times 3] \times 2$$

$$= [18 + 18 + 9] \times 2$$

$$= 45 \times 2$$

$$= 90 \text{ (平方分米)}$$

$$[6 \times 3 + 6 \times 1 + 3 \times 1] \times 2$$

$$= [18 + 6 + 3] \times 2$$

$$= 27 \times 2$$

$$= 54 \text{ (平方分米)}$$

$$90 + 54 - 3 \times 1 \times 2$$

$$= 90 + 54 - 6$$

$$= 138 \text{ (平方分米)}$$

$$(12 - 6) \times 3 \times 3 + 6 \times 3 \times 1$$

$$= 6 \times 3 \times 3 + 6 \times 3 \times 1$$

$$= 54 + 18$$

$$= 72 \text{ (立方分米)}$$

立体图形的表面积是 138 平方分米，体积是 72 立方分米。

7. 表面积 168cm^2 ；体积 112cm^3

【分析】从图中可知，左边是正方体，右边是长方体，正方体和长方体有重合部分；把长方体的右面平移到重合处，补给正方体的右面，

这样正方体的表面积是 6 个面的面积之和,长方体的表面积只有上下面、前后面共 4 个面的面积之和;

图形的表面积=正方体的表面积+长方体 4 个面的面积;根据正方体的表面积=棱长 $\times$ 棱长 $\times$ 6,长方体的 4 个面的面积=长 $\times$ 宽 $\times$ 2+长 $\times$ 高 $\times$ 2,代入数据计算即可。

图形的体积=正方体的体积+长方体的体积,根据正方体的体积=棱长 $\times$ 棱长 $\times$ 棱长,长方体的体积=长 $\times$ 宽 $\times$ 高,代入数据计算即可。

【详解】图形的表面积:

$$4 \times 4 \times 6$$

$$=16 \times 6$$

$$=96 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$6 \times 4 \times 2 + 6 \times 2 \times 2$$

$$=24 \times 2 + 12 \times 2$$

$$=48 + 24$$

$$=72 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$96 + 72 = 168 \text{ (cm}^2\text{)}$$

图形的体积:

$$4 \times 4 \times 4$$

$$=16 \times 4$$

$$=64 \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$6 \times 4 \times 2$$

$$=24 \times 2$$

$$=48 \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$64+48=112\text{ (cm}^3\text{)}$$

8. 图一 145 平方厘米；图二 793 立方分米

【分析】(1) 根据长方体的表面积公式： $S=(ab+ah+bh)\times 2$ ，把数据代入公式解答。

(2) 求组合体的体积，只需算出每部分的体积，然后求和即可；图中为 2 个正方体，根据正方体的体积公式： $V=a^3$ ，把数据代入公式求出它们的体积和即可。

$$\begin{aligned}& \text{【详解】(1) } (8\times 2.5+8\times 5+2.5\times 5)\times 2 \\& = (20+40+12.5)\times 2 \\& = 72.5\times 2 \\& = 145\text{ (平方厘米)}\end{aligned}$$

答：这个长方体的表面积是 145 平方厘米。

$$\begin{aligned}& \text{(2) } 4\times 4\times 4+9\times 9\times 9 \\& = 64+729 \\& = 793\text{ (立方分米)}\end{aligned}$$

答：它的体积是 793 立方分米。

【点睛】此题主要考查长方体的表面积公式、正方体的体积公式的灵活运用，关键是熟记公式。

$$9. 1512\text{cm}^3; 1036\text{cm}^2$$

【分析】立体图形的表面积等于长方体表面积加上正方体四个面的面积；

立体图形的体积等于长方体和正方体的体积之和。

【详解】体积：

$$25 \times 10 \times 4 + 8 \times 8 \times 8$$

$$= 1000 + 512$$

$$= 1512 \text{ (cm}^3\text{)}$$

表面积：

$$(25 \times 10 + 25 \times 4 + 10 \times 4) \times 2 + 8 \times 8 \times 4$$

$$= (250 + 100 + 40) \times 2 + 256$$

$$= 390 \times 2 + 256$$

$$= 780 + 256$$

$$= 1036 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$10. \ 231 \text{dm}^3$$

【分析】观察可知，长方体的长 11dm，18dm 包含 1 条长 1 条宽，18dm—长=宽，17dm 包含 2 条宽 1 条高，17dm—宽 $\times$ 2=高，根据长方体体积=长 $\times$ 宽 $\times$ 高，求出容积即可。

$$\text{【详解】} 18 - 11 = 7 \text{ (dm)}$$

$$17 - 7 \times 2$$

$$= 17 - 14$$

$$= 3 \text{ (dm)}$$

$$11 \times 7 \times 3 = 231 \text{ (dm}^3\text{)}$$

$$11. \ 88 \text{cm}^2; \ 44 \text{cm}^3$$

【分析】将正方体上边的面平移到下边，组合体的表面积=完整长方体表面积+正方体前后左右 4 个面的面积和，组合体体积=长方体体积+正方体体积。

$$\text{【详解】} (6 \times 2 + 6 \times 3 + 2 \times 3) \times 2 + 2 \times 2 \times 4$$

$$= (12+18+6) \times 2 + 16$$

$$= 36 \times 2 + 16$$

$$= 72 + 16$$

$$= 88 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$6 \times 2 \times 3 + 2 \times 2 \times 2$$

$$= 36 + 8$$

$$= 44 \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$12. \ 392\text{cm}^2$$

【分析】由长方体的展开图可知，这个长方体的长是 12cm，宽是 8cm，高是 5cm；根据长方体的表面积 = (长 × 宽 + 长 × 高 + 宽 × 高) × 2，代入数据计算即可。

$$\text{【详解】} (12 \times 8 + 12 \times 5 + 8 \times 5) \times 2$$

$$= (96 + 60 + 40) \times 2$$

$$= 196 \times 2$$

$$= 392 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$13. \text{ 表面积: } 150\text{cm}^2; \text{ 体积: } 109\text{cm}^3$$

【分析】(1) 通过平移的方法，将凹进去的面向外平移，图形可以填补为：棱长为 5cm 的正方体，根据公式：正方体的表面积 = $6a^2$ ，代入数据计算即可；

(2) 图形的体积 = 正方体的体积 - 小长方体的体积，正方体的体积 = a^3 ，长方体的体积 = abh ；将数据代入公式计算即可。

【详解】表面积：

$$5 \times 5 \times 6$$

$$=25 \times 6$$

$$=150 \text{ (cm}^2\text{)}$$

体积：

$$5 \times 5 \times 5 - 4 \times 2 \times 2$$

$$=25 \times 5 - 8 \times 2$$

$$=125 - 16$$

$$=109 \text{ (cm}^3\text{)}$$

14. 288 平方厘米；256 立方厘米

【分析】长 10 厘米、宽 4 厘米的长方形面有 3 个；长 $(10-4)$ 厘米、宽 4 厘米的面有 5 个；边长 4 厘米的正方形面有 3 个；把这些面的面积相加就是组合图形的表面积。组合图形的体积可看作两个长方体的体积，其中一个长方体的长是 10 厘米，宽和高都是 4 厘米，另一个长方体的长和宽都是 4 厘米，高是 $(10-4)$ 厘米，根据长方体的体积公式计算出两个长方体的体积之和即可得解。

【详解】 $10-4=6$ （厘米）

$$10 \times 4 \times 3 + 6 \times 4 \times 5 + 4 \times 4 \times 3$$

$$=120 + 120 + 48$$

$$=288 \text{ (平方厘米)}$$

$$10 \times 4 \times 4 + 4 \times 4 \times (10-4)$$

$$=160 + 16 \times 6$$

$$=160 + 96$$

$$=256 \text{ (立方厘米)}$$

15. 150cm^2 ； 109cm^3

【分析】把图形缺口处露出来的3个面向外平移，正好补全缺口，这样图形的表面积就是正方体的表面积；根据正方体的表面积=棱长×棱长×6，代入数据计算即可求出图形的表面积；

把图形的缺口处补上，补成一个完整的正方体，那么图形的体积=正方体的体积-小长方体的体积；根据正方体的体积=棱长×棱长×棱长，小长方体的体积=长×宽×高，代入数据计算即可。

【详解】图形的表面积：

$$\begin{aligned} &5 \times 5 \times 6 \\ &= 25 \times 6 \\ &= 150 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

图形的体积：

$$\begin{aligned} &5 \times 5 \times 5 - 4 \times 2 \times 2 \\ &= 25 \times 5 - 8 \times 2 \\ &= 125 - 16 \\ &= 109 \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

16. 27000 立方厘米

【分析】根据长方体的体积公式：长方体的体积=长×宽×高，计算出外面的体积和里面两个长方体的体积，再用外面的长方体体积减去里面的长方体的体积。

$$\begin{aligned} &\text{【详解】} 40 \times 30 \times 25 - 12 \times 10 \times 25 \\ &= 30000 - 3000 \\ &= 27000 \text{ (立方厘米)} \end{aligned}$$

17. 150cm^3

【分析】结合图示可知：长方体容器长、宽都是 10cm，原来水面高 8.5cm，浸没一条鱼后水面上升至 10cm；则鱼的体积就相当于上升部分水的体积，因为上升部分是长方体，所以可以套用长方体体积公式来计算，列式为： $10 \times 10 \times (10 - 8.5)$ 。

$$\begin{aligned} & \text{【详解】 } 10 \times 10 \times (10 - 8.5) \\ &= 100 \times 1.5 \\ &= 150 \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

【点睛】本题运用了转化思想，把不规则物体的体积转化为规则物体的体积，其中注意关注水面上升的高度。

18. 232m^2

【分析】由图可知，该几何体是由一个大长方体的表面积减去两个长 $(6-2)\text{m}$ 和宽 $(4-2)\text{m}$ 的长方形的面积，根据长方体的表面积公式，代入数据进行解答即可。

$$\begin{aligned} & \text{【详解】 } (10 \times 6 + 10 \times 4 + 4 \times 6) \times 2 \\ &= (60 + 40 + 24) \times 2 \\ &= 124 \times 2 \\ &= 248 \text{ (m}^2\text{)} \\ & 2 \times (6 - 2) \times (4 - 2) \\ &= 2 \times 4 \times 2 \\ &= 8 \times 2 \\ &= 16 \text{ (m}^2\text{)} \\ & 248 - 16 = 232 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

19. 表面积： 406cm^2

体积：489cm³

【分析】一个立体图形所有面的面积总和，叫做它的表面积；此题属于组合体图形面积，叠合面积不用算，所以组合图形表面积=长方体表面积+正方体的4个面积；组合图体积=正方体体积+长方体体积。

【详解】表面积：

$$\begin{aligned} & 3 \times 3 \times 4 + (11 \times 6 + 11 \times 7 + 6 \times 7) \times 2 \\ &= 9 \times 4 + (66 + 77 + 42) \times 2 \\ &= 36 + 185 \times 2 \\ &= 36 + 370 \\ &= 406 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

体积：

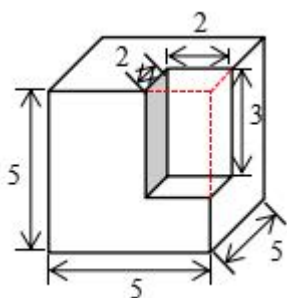
$$\begin{aligned} & 3 \times 3 \times 3 + 11 \times 6 \times 7 \\ &= 27 + 462 \\ &= 489 \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

20. 表面积 150；体积 113

【分析】图形右上角缺口处露出了3个面，分别向外平移，正好补成一个棱长是5的大正方体，根据正方体的表面积=棱长×棱长×6，代入数据计算即可求出这个图形的表面积；

补好图形右上角的缺口，那么图形的体积=棱长为5的正方体的体积-长2、宽2、高3的长方体的体积；根据长方体的体积=长×宽×高，代入数据计算求出这个图形的体积。

【详解】如图：



表面积：

$$5 \times 5 \times 6$$

$$= 25 \times 6$$

$$= 150$$

体积：

$$5 \times 5 \times 5 - 2 \times 2 \times 3$$

$$= 125 - 12$$

$$= 113$$

21. 表面积：1712 平方厘米；体积：4320 立方厘米

【分析】图中的几何体可以看成是从长、宽、高分别为 20 厘米、20 厘米、12 厘米的长方体上面切下一个长、宽、高分别为 20 厘米、6 厘米、4 厘米的小长方体，算表面积可以用平移的方法求解，最终相当于是原长方体的表面积减去两个 6×4 的面，求体积直接用大长方体体积减去小长方体体积即可。

【详解】 $12 - 8 = 4$ （厘米）

表面积：

$$(20 \times 20 + 20 \times 12 + 20 \times 12) \times 2 - 6 \times 4 \times 2$$

$$= 1760 - 48$$

$$= 1712 \text{ (平方厘米)}$$

体积：

$$20 \times 20 \times 12 - 20 \times 6 \times 4$$

$$= 4800 - 480$$

$$= 4320 \text{ (立方厘米)}$$

$$22. 210\text{cm}^3$$

【分析】把组合图形拆解成两个长方体，其中一个长方体的长为 10cm，宽为 5cm，高为 $(6-3)$ cm，另一个长方体的长为 10cm，宽为 2cm，高为 3cm，利用长方体的体积=长 $\times$ 宽 $\times$ 高，分别把这些数据代入到公式中，求出两个长方体的体积，再相加即可得解。

$$\text{【详解】 } 10 \times 5 \times (6-3) + 10 \times 2 \times 3$$

$$= 50 \times 3 + 20 \times 3$$

$$= 150 + 60$$

$$= 210 \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$23. \text{ 表面积: } 176\text{cm}^2; \text{ 体积: } 108\text{cm}^3$$

【分析】本题考查立体图形堆叠在一起后体积和表面积的变化。该图形的体积=正方体的体积+长方体的体积；该图形的表面积=长方体表面积+正方体表面积-减少的两个正方形的面积。根据长方体的体积公式： $V=abh$ ，正方体的体积公式： $V=a^3$ ，长方体的表面积公式： $S=(ab+ah+bh) \times 2$ ，正方体的表面积公式： $S=6a^2$ ，据此代入数值进行计算即可。

【详解】表面积：

$$(10 \times 2 + 10 \times 5 + 2 \times 5) \times 2$$

$$= (20+50+10) \times 2$$

$$= 80 \times 2$$

$$= 160 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$2 \times 2 \times 6 = 24 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$160 + 24 - 8$$

$$= 184 - 8$$

$$= 176 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{体积: } 10 \times 2 \times 5 + 2 \times 2 \times 2$$

$$= 20 \times 5 + 8$$

$$= 100 + 8$$

$$= 108 \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$24. \text{ 正方体: } 150\text{cm}^2; 125\text{cm}^3; \text{ 长方体: } 64\text{cm}^2; 28\text{cm}^3$$

【分析】左图是棱长为 5cm 的正方体，根据正方体的表面积=棱长×棱长×6，正方体的体积=棱长×棱长×棱长，代入数据计算即可；右图是长方体的展开图，从图中找到长方体的长是 7cm，宽是 2cm，高是 2cm，根据长方体的表面积=(长×宽+长×高+宽×高)×2，长方体的体积=长×宽×高，代入数据计算即可。

【详解】(1) 正方体的表面积：

$$5 \times 5 \times 6$$

$$= 25 \times 6$$

$$= 150 \text{ (cm}^2\text{)}$$

正方体的体积：

$$\begin{aligned}
 &5 \times 5 \times 5 \\
 &= 25 \times 5 \\
 &= 125 \text{ (cm}^3\text{)}
 \end{aligned}$$

(2) 长方体的表面积：

$$\begin{aligned}
 &(7 \times 2 + 7 \times 2 + 2 \times 2) \times 2 \\
 &= (14 + 14 + 4) \times 2 \\
 &= 32 \times 2 \\
 &= 64 \text{ (cm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

长方体的体积：

$$\begin{aligned}
 &7 \times 2 \times 2 \\
 &= 14 \times 2 \\
 &= 28 \text{ (cm}^3\text{)}
 \end{aligned}$$

25. 88 平方厘米；48 立方厘米

【分析】由题图可知：长方体两个长与两个宽的和是 16 厘米，据此求出长方体的长，再根据表面积和体积公式解答即可。

$$\begin{aligned}
 &\textbf{【详解】} 16 \div 2 - 2 \\
 &= 8 - 2 \\
 &= 6 \text{ (厘米)}; \\
 &(6 \times 4 + 6 \times 2 + 4 \times 2) \times 2 \\
 &= 44 \times 2 \\
 &= 88 \text{ (平方厘米)}; \\
 &\text{体积：} 6 \times 4 \times 2 \\
 &= 24 \times 4
 \end{aligned}$$

$=96$ （立方厘米）；

答：长方体纸盒的表面积是 88 平方厘米，体积是 96 立方厘米。

【点睛】本题考查根据展开图还原长方体的知识，它的关键是先确定长方体的长、宽、高，再求出长方体的表面积和体积。

26. 280 平方厘米；300 立方厘米

384 平方厘米；472 立方厘米

【分析】（1）根据长方体的表面积 $=（长\times宽+长\times高+宽\times高）\times 2$ ，长方体的体积 $=长\times宽\times高$ ，分别代入数据计算即可；

（2）图形的右上角少了一个长 4 厘米、宽 2.5 厘米、高 4 厘米的小长方体，露出了 3 个面，向外平移到缺口处，补成一个完整的棱长为 8 厘米的正方体，根据正方体的表面积 $=棱长\times棱长\times 6$ ，求出表面积；图形的体积 $=大正方体的体积-小长方体的体积$ ，根据正方体的体积 $=棱长\times棱长\times棱长$ ，长方体的体积 $=长\times宽\times高$ ，代入数据计算即可。

【详解】（1） $（6\times 10+6\times 5+5\times 10）\times 2$

$=（60+30+50）\times 2$

$=140\times 2$

$=280$ （平方厘米）

$6\times 10\times 5$

$=60\times 5$

$=300$ （立方厘米）

（2） $8\times 8\times 6$

$=64\times 6$

$$=384 \text{ (平方厘米)}$$

$$8 \times 8 \times 8 - 4 \times 4 \times 2.5$$

$$=64 \times 8 - 16 \times 2.5$$

$$=512 - 40$$

$$=472 \text{ (立方厘米)}$$

$$27. 56\text{cm}^3$$

【分析】由图可知，这个立体图形是由一个正方体和一个长方体组成，根据长方体的体积=长×宽×高，正方体的体积=棱长×棱长×棱长，求出正方体和长方体的体积进行相加即可。

$$\text{【详解】 } 4 \times 2 \times 6$$

$$=8 \times 6$$

$$=48 \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$2 \times 2 \times 2$$

$$=4 \times 2$$

$$=8 \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$48 + 8 = 56 \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$28. \text{ 表面积: } 384\text{cm}^2; \text{ 体积: } 88\text{m}^3$$

【分析】图一的表面积减少了一个长方体，也就是减少了3个面的面积，但又增加了3个面的面积，所以表面积不变，再根据正方体的表面积公式： $S=6a^2$ ，据此代入数值进行计算即可；图二的体积=长方体的体积+正方体的体积，根据长方体的体积公式： $V=abh$ ，正方体的体积公式： $V=a^3$ ，据此进行计算即可。

$$\text{【详解】 表面积:}$$

$$\begin{aligned}
&8 \times 8 \times 6 \\
&= 64 \times 6 \\
&= 384 \text{ (cm}^2\text{)}
\end{aligned}$$

体积：

$$\begin{aligned}
&8 \times 2 \times 5 + 2 \times 2 \times 2 \\
&= 16 \times 5 + 8 \\
&= 80 + 8 \\
&= 88 \text{ (m}^3\text{)}
\end{aligned}$$

29. 240 平方米；208 立方米

【分析】观察图形可知，组合图形的表面积是由长方体的表面积和正方体的 4 个面的面积组成，根据“长方体表面积＝（长×宽＋长×高＋宽×高）×2、正方体表面积＝棱长×棱长×6”列式计算即可；组合图形的体积由长方体体积加上正方体的体积，根据“长方体体积＝长×宽×高、正方体体积＝棱长×棱长×棱长”列式计算即可。

$$\begin{aligned}
&\text{【详解】} (9 \times 4 + 9 \times 4 + 4 \times 4) \times 2 + 4 \times 4 \times 4 \\
&= (36 + 36 + 16) \times 2 + 64 \\
&= 88 \times 2 + 64 \\
&= 176 + 64 \\
&= 240 \text{ (平方米)} \\
&9 \times 4 \times 4 + 4 \times 4 \times 4 \\
&= 144 + 64 \\
&= 208 \text{ (立方米)}
\end{aligned}$$

所以，这个图形的表面积是 240 平方米、体积是 208 立方米。

30. 450 平方厘米

【分析】根据长方体的展开图可知，长方体的长是 20 厘米，宽和高都是 $20 \div 4 = 5$ （厘米），利用长方体的表面积公式 $S = 2 \times (ab + bc + ac)$ 计算即可。

【详解】 $20 \div 4 = 5$ （厘米）

$$\begin{aligned} & (5 \times 20 + 5 \times 20 + 5 \times 5) \times 2 \\ &= (100 + 100 + 25) \times 2 \\ &= 225 \times 2 \\ &= 450 \text{（平方厘米）} \end{aligned}$$